

Exercices - Séries

1 Convergence/divergence de séries

1.1 La base

Dans cet exercice, a et b sont des paramètres réels, α est un paramètre réel positif. Déterminer la nature (divergente ou convergente) de chacune des séries de terme général donné par :

- | | | |
|---|--|---|
| 1. $n \sin\left(\frac{1}{n}\right).$ | 7. $a^n n!$ | 13. $\sqrt{\operatorname{ch}\left(\frac{1}{n}\right)} - 1.$ |
| 2. $\frac{n^n}{2^n}.$ | 8. $ne^{-\sqrt{n}}.$ | 14. $\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}.$ |
| 3. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{n}}.$ | 9. $\frac{\ln(n)}{n^a}.$ | 15. $\left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{n^\alpha}.$ |
| 4. $\frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right).$ | 10. $\ln\left(\frac{n^2 + n + 1}{n^2 + n - 1}\right).$ | 16. $\sqrt[3]{n^3 + an} - \sqrt{n^2 + 3}.$ |
| 5. $1 - \cos\left(\frac{\pi}{n}\right).$ | 11. $\frac{\ln(n^2 + 3)\sqrt{1 + 2^n}}{4^n}.$ | 17. $e^{1/n} - a - \frac{b}{n}.$ |
| 6. $\frac{(-1)^n + n}{n^2 + 1}.$ | 12. $\frac{\ln(n)}{\ln(e^n - 1)}.$ | 18. $\frac{1}{n^a} \left((n+1)^{1+1/n} - (n-1)^{1-1/n}\right).$ |

1.2 La base, deuxième service

Déterminer la nature des séries suivantes

- | | |
|--|---|
| 1. $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}.$ | 6. $\sum (1 - \operatorname{th}(n)).$ |
| 2. $\sum \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n.$ | 7. $\sum \left(\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{n^a}\right) - \frac{\pi}{4}\right)$ où $\alpha \in \mathbb{R}_+^*.$ |
| 3. $\sum \frac{n^\gamma + \ln(n)}{n^2}$ où γ est un paramètre réel. | 8. $\sum (\ln(n) + a \ln(n+1) + b \ln(n+2))$ pour $a, b \in \mathbb{R}.$ |
| 4. $\sum \frac{a^n 2^{\sqrt{n}}}{b^n + 2\sqrt{n}}$ où $a, b > 0.$ | 9. $\sum \left(\cos \frac{1}{n}\right)^{n^\alpha}.$ |
| 5. $\sum \left(\sqrt[3]{n^3 + \alpha n^2 + \beta n + \gamma} - \sqrt{n^2 + n + 1}\right)$ pour $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}.$ | 10. $\sum \left(\frac{a}{\sqrt{n}} + \frac{b}{\sqrt{n+1}} + \frac{c}{\sqrt{n+1}}\right).$ |
| | 11. $\sum \ln\left(\frac{\ln^2(n+1)}{\ln(n)\ln(n+2)}\right).$ |

2 Calculs de sommes

2.1 Télescopes

Justifier l'existence des sommes infinies suivantes, puis les calculer.

- | | |
|---|--|
| 1. $\sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$ | 3. $\sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(\frac{n^2 + 3n + 2}{n^2 + 3n}\right).$ |
| 2. $\sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right).$ | 4. $\sum_{n=0}^{+\infty} (3 + (-1)^n)^{-n}.$ |

$$5. \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}.$$

$$6. \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2-1}.$$

$$7. \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}.$$

3 Outils d'intégration

3.1 Une somme alternée

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{n+1} = \int_0^1 x^n dx$.
2. Justifier l'existence et calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$.

3.2 Comparaison

À l'aide d'intégrales, déterminer un équivalent quand n tend vers $+\infty$ de

1. $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt{k}},$
2. $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k \ln(k)}.$

3.3 Séries de Bertrand

1. Par comparaison à une série de Riemann, montrer que pour tout $\alpha > 1$, tout $\beta \in \mathbb{R}$, la série $\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ est convergente.
2. À l'aide d'une comparaison série-intégrale, montrer que pour tout $\beta > 1$, la série $\sum \frac{1}{n (\ln n)^\beta}$ est convergente.

3.4 Une série/intégrale à la Dirichlet

1. Montrer que la fonction $F : x \mapsto \int_1^x \frac{\sin(\ln t)}{t} dt$ diverge en $+\infty$.
2. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis, montrer la relation de domination quand k tend vers $+\infty$,

$$\left| \frac{\sin(\ln k)}{k} - \int_k^{k+1} \frac{\sin(\ln t)}{t} dt \right| = O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

3. En déduire que la série $\sum \frac{\sin(\ln n)}{n}$ diverge.

4 Critères de convergence

4.1 Sans le signe

Soit $\sum u_n, \sum v_n, \sum w_n$ trois séries réelles vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$$

Montrer que si $\sum u_n$ et $\sum w_n$ convergent, alors $\sum v_n$ converge.

4.2

Soit $\sum a_n$ une série réelle à termes positifs.

1. On suppose que $\sum a_n$ converge. Montrer que $\sum \sqrt{a_n a_{n+1}}$ converge.
2. Montrer que la réciproque est fausse.

4.3 Avec un équivalent

Soit $\alpha > 0$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle vérifiant l'équivalent $u_n \sim \alpha \ln(n)$. Montrer que

1. Si $\alpha > 1$, alors $\sum e^{-u_n}$ converge.
2. Si $\alpha < 1$, alors $\sum e^{-u_n}$ diverge.

4.4 D'Alembert

Soit $\sum u_n$ une série réelle à termes strictement positifs. On suppose que la suite $(u_{n+1}/u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente de limite ℓ .

1. Montrer que si $\ell < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
2. Montrer que si $\ell > 1$, alors $\sum u_n$ diverge.
3. Dispose-t-on d'une conclusion si $\ell = 1$?

5 Semi-convergence

5.1 Séries alternées

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On suppose que u est positive, décroissante et convergente de limite nulle. On

pose pour tout $N \in \mathbb{N}$, $S_N = \sum_{n=0}^N (-1)^n u_n$.

1. Montrer que les suites $(S_{2N})_{N \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2N+1})_{N \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.
2. Montrer que la série $\sum (-1)^n u_n$ est convergente.
3. Pour quelles valeurs réelles de α , la série de Riemann alternée $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est-elle convergente ?

5.2 Application des séries alternées

Déterminer la nature des séries suivantes.

1. $\sum \frac{(-1)^n}{n + \sin n}$
2. $\sum \sin(\sqrt{1 + n^2 \pi^2})$.
3. $\sum \frac{\sin n}{n + (-1)^n}$.
4. $\sum \sin\left(\frac{\sin n}{n^{1/3}}\right)$.

6 Un cran au -dessus

6.1

Pour tout entier $n \geq 2$, on pose $u_n = \prod_{k=2}^n (2 - 3^{1/k})$.

1. Montrer que la suite u est convergente et préciser sa limite.
2. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ vérifiant l'équivalent

$$u_n \sim \frac{\alpha}{n^{\ln 3}}$$

6.2

Soit $\sum a_n$ une série réelle à termes positifs. On pose pour tout entier n , $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ sa somme partielle d'indice n . On suppose que

$$a_n S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

1. Montrer que $\sum a_n$ diverge.
2. Montrer que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
3. Montrer que $S_{n+1}^2 - S_{n+2}^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -2$.
4. Montrer que $a_n \sim \frac{1}{2\sqrt{n}}$.
5. Démontrer la réciproque.